

RFID Revolution

칩으로
움직이는 세상,
RFID 혁명

IC 칩에 내장된 정보를 무선주파수를 이용해 읽어내는 RFID (Radio Frequency IDentification) 기술이 거대한 태동을 시작했다. 비교적 오랜 시간 동안 서서히 무르익어온 RFID 기술은 향후 모든 산업 분야에서 막강한 위력을 발휘할 것으로 예상된다.

상품과 화물, 자재, 유가증권 등 모든 물건과 동식물 등에 IC 칩이 부착되고 이 정보를 실제 접촉하지 않고도 무선으로 읽어들이 수 있게 되면, 모든 제품의 생산, 유통, 판매 과정을 효율적으로 관리하면서 고객만족도는 높이면서 비용은 획기적으로 줄일 수 있게 될 것이다.

소프트웨어 업계의 진정한 리더 오라클은 다가올 RFID 세계에 대해서도 만반의 준비를 갖추고 있다. 오라클의 RFID 솔루션과 함께 RFID가 열어젖힐 새로운 세상으로 나아갈 때이다.

cover story 1 세상을 바꾸는 RFID 기술

cover story 2 RFID 세상으로의 도약, 오라클 RFID 솔루션

cover story 3 오라클 RFID 솔루션의 국내 성공사례 | KTF와 예코플러스텍

cover story 4 오라클 RFID 솔루션의 해외 성공사례 | NASA와 싱가포르의 YCH

ORACLE
RFID Solution



Item	Cost
shoes	123,000
Item	Cost
oatmeal	234,000
Item	Cost
milk	976,000
Item	Cost
suits	432,000
Item	Cost
fruits	345,000
Item	Cost
papers	234,000
Item	Cost
meats	976,000
Item	Cost
fishes	432,000
Item	Cost
stationery	345,000
total	4,097,000

무르익은 기술이 예고하는 엄청난 시장성

RFID 기술이 이 세상에 모습을 드러낸 지 이미 반 세기가 지났지만, 전 세계적으로 RFID 시장이 형성되기 시작한 것은 비교적 최근의 일이라 할 수 있을 것이다. 불과 1~2년 전만 하더라도, 아주 일부의 기업만이 이 기술에 대비하고 이를 적용하기 위해 노력했을 뿐이며, IT 관련 산업에 종사하는 사람들조차도 RFID가 도대체 무엇인지 전혀 알지 못하는 경우도 많았다. 그러나, Wal-Mart, Metro AG, Target 등의 몇몇 대형 소매 유통점과 미 국방성 등의 주요 기관이 이 기술을 자신들의 업무에 적용할 것을 확정하고, 단계별로 이를 정착시키기 위한 노력을 시작함으로써 RFID는 새로운 전기를 맞고 있다.

RFID 하드웨어 업체나 SI 및 솔루션 업체를 중심으로 기술 적용 가능성을 평가하기 위한 테스트 센터가 설치되고 있으며, 작년부터는 정부 주도의 시범사업이 다양한 분야에 걸쳐 시도되면서 그 성과와 효용성이 서서히 입증되고 있기에, 태그 가격만 지금보다 현저하게 내려간다면 광범위하고도 다양한 전 산업 분야에서 RFID가 많은 변화를 이끌어낼 것이 분명하다.

세상을 바꾸는 RFID Technology

반 세기 전에 출현한 RFID 기술이 비로소 본격적인 개화에 접어들었다. 그 성과와 효용성이 입증됨에 따라 기술 벤더들의 지원 공약이 잇따르고 기술 도입 기관과 업체도 늘어나고 있다. RFID 관련 기술로서 RFID 리더, RFID 태그 및 RFID 미들웨어에 대해 살펴보고, RFID 미들웨어 시장에서 오라클이 차지하는 우월적 위치를 확인해 보자.

글 || 최윤석 (한국오라클 테크세일즈 컨설팅 본부 Mobile Lab 팀장) yoonseok.choi@oracle.com

일례로, Frost & Sullivan의 World RFID Middleware Markets 보고서에 따르면, RFID 미들웨어 시장은 2011년 2억 2천만 달러에 이를 것으로 전망되고 있으며, 평균 성장률도 37.8%에 달할 만큼 양호할 것으로 예측되고 있다<그림 1>.

단, 이 RFID 미들웨어 시장의 성장이 곧 RFID 하드웨어 구성요소의 성장과 직접 연관되지는 않는다. 일반적으로 미들웨어 벤더의 수입은 라이선스 비용을 통해 창출되는데, 업체에 따라 사용자 수, 리더 수, 사이트 수 등 다양한 방식으로 라이선스를 산출하고 있기 때문이다. 그러나, 접속된 하드웨어 수에 근간하여 라이선스를 산출하는 업체의 경우, 하드웨어 시장의 성장에 영향을 받을 수도 있을 것이다.

또한, 이 보고서는 수입 측면에서 가장 큰 RFID 미들웨어 시장은 당연히 미국 시장이 되겠지만, 성장률로는 유럽 시장이 가장 높은 수치를 보일 것으로 예측하고 있으며, 그 뒤를 북미와 아시아 시장이 뒤따를 것으로 예측하고 있다. 또한 산업별로는 제약과 의료 시장이 같은 기간 동안 거의 매년 39.9%에 달하는 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측하며, 유통 소비재 분야가 그 뒤를 이어 38.7%에 달할 것으로 예측하고 있다.

이제 RFID 기술은 더 이상 특정 기술 기업의 전유물이 아니기에, 지금까지 RFID에 대해 잘 알지 못하고 무관심했다면, 이번 커버 스토리 기사를 통해 RFID에 대한 이해의 폭을 넓히고 해당 분야에 이 기술을 적절히 접목하게 되기를 바란다.

RFID 리더의 유형

RFID 리더(reader)는 일반적으로 미들웨어를 통해 ERP나 SCM 같은 기업용 애플리케이션과 연결된다. RFID 리더는 태그로부터 우선 EPC 코드를 읽어들이며, 부가적인 정보의 존재 여부에 따라 제품 상세정보나 유통 기간 등도 함께 읽어들이게 된다. 일단 이 데이터가 수집되면, 리더 내의 소프트웨어가 백엔드 시스템을 통

해 EPC 코드를 검사할 수 있으며, 몇몇 비즈니스 시나리오 내에서 리더는 데이터 전송을 감소시키기 위해 복수 대상물로부터 인식한 정보를 수집한다.

RFID 리더는 다음과 같이 다양한 유형이 있는데, 각각의 특성을 숙지하면 운영 환경이나 활용 목적 등에 따라 최적의 장비를 적절히 활용할 수 있을 것이다.

• 고정형 RFID 리더

박스 형태의 고정형 리더는 창고 내의 하역 창구나 컨베이어 벨트를 스캐닝하는 목적으로 주로 사용되는데, 이로 인해 많은 고정형 RFID 리더는 컨베이어 벨트상의 박스처럼 대용량 데이터를 주로 처리하게 된다. 수 년 동안 이 내장형 리더는 가장 정확한 결과를 얻기 위해 낮은 주파수 대역과 짧은 인식거리를 사용하였으나, 작년부터 900MHz 대역의 고정형 리더들이 대거 소개되면서 차츰 그 인식거리도 점차 멀어지고 있는 상황이다. Wal-Mart나 Gap 같은 판매점의 경우 지능형 선반에 이 기술을 선호하고 있으며, 일반적으로 하나의 리더에 최대 4개의 안테나가 연결된다.

• 임베디드 RFID 리더

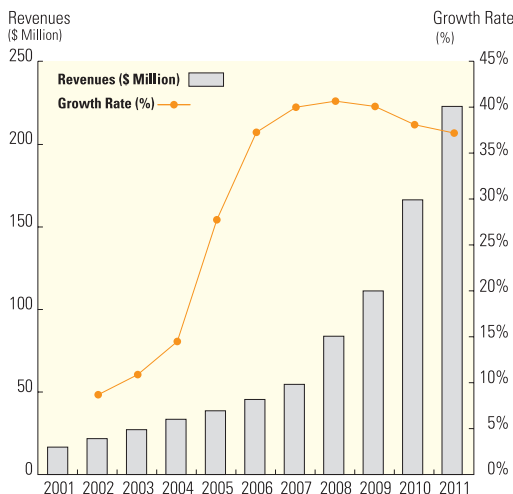
SkyeTek 같은 몇몇 제조업체에서는 미리 정의된 물체의 존재여부를 검사하기 위해 사용되는 버튼 크기의 RFID 스캐너를 만든다. 일례로 Intel의 경우 올바른 환자에게 적당한 약물 처방이 이루어졌는지를 보증하기 위해 의료장비를 위한 시스템 내에 SkyeTek의 M1-mini RFID 리더를 사용하기도 하는데, 만일 잘못된 약물이 감지되었다면 임베디드 RFID 리더는 의료 장비의 작동을 정지시키거나 경고 신호를 보내게 된다.

• POS(Point-of-Sale) RFID 리더

슈퍼마켓에서 상품을 스캔하기 위한 RFID 리더로, 계산대에 설치할 수 있다. 몇몇 리더의 경우 RFID와 바코드 스캐닝 방식을 조합한 상호 운용이 가능하도록 준비되

그림 1 >

전 세계 RFID 미들웨어 시장
수입 예측치, 2001~2011



기도 한다. 일례로 CPG 제조업체 Allied Domecq의 경우 유리병에 RFID 태그를 부착하는 어려움을 피하기 위해 표준 UCC나 EAN UCC 바코드를 포함한 2D 바코드로 대체하고 있기도 하다. 가까운 미래에 이들 POS RFID 솔루션에는 스마트 카드를 활용한 전자지불 시스템이 포함될 것이다.

• 고정형 터미널 리더

지게차와 창고 로봇에 팔레트와 트롤리(손수레)에 부착된 태그를 읽어내기 위한 RFID 리더가 부착될 수 있는데, 이는 잘못된 하역장에서 잘못된 팔레트를 들어 올리거나 내릴 경우 경보를 울려 운송의 정확성을 향상하기 위한 것이다. 일례로 팔레트 관리 업체인 CHEP는 몇몇 소비재 산업 업체를 위해 EPCglobal Class 0 태그를 부착하고 있다.

• 모바일 핸드헬드 리더

이동 작업자에게는 이 권총형 RFID 리더가 상당히 유용할 수 있다. 창고 환경의 작업자는 물론이거니와 현장 방문 수리 기사는 복사기 같은 수리 대상 장비가 몇 장을 인쇄했는지 등의 성능 지표를 읽어들이는 데에도 유용하게 사용할 수 있다.

Hitachi 역시 공공 부문의 서비스와 관련되어 계량기 검침 업무에 활용하려고 하고 있으며, 세계적 양조업체인 Scottish & Newcastle의 경우 맥주 통에 RFID 태그를 부착하고 트럭 운전자에게 핸드헬드 RFID 리더를 배포하여 데이터를 수집하도록 프로젝트를 시도한 바 있다.

• PC-card RFID 리더

많은 기업들이 이미 Palm이나 Pocket PC 같은 PDA들을 업무에 활용하고 있으며, 이들 기기의 확장 슬롯에 이 PC-Card RFID 리더를 삽입함으로써 그 기능을 손쉽게 RFID 영역까지 확장할 수 있다. 더욱이 이들 단말기는 일정 수준 이상의 컴퓨팅 파워를 보유하고 있는 만큼, 배송작업과 같이 일반적으로 인터넷 연결을 하지 않는

운용 환경에서도 읽어들이는 코드를 단말기 내의 모바일 데이터베이스에 저장한 후 원하는 시점에 동기화 처리가 이루어지도록 할 수도 있어 다양한 활용 모델을 만들어내는 것이 가능하다.

RFID 태그의 유형

RFID 태그 역시 다양한 유형이 있으므로, 프로젝트 수립 시 주파수 대역이나 활용 시나리오 및 가격 등을 고려하여 적합한 유형을 선정하는 작업을 반드시 거쳐야 한다. 산업표준 단체인 EPCglobal에서는 이를 보다 명확히 하기 위해, 유통 공급망과 관련하여 6가지 유형으로 RFID 태그를 구분하고 있다<표 1>.

생산 단계에서 이미 EPC 번호가 부여된 Class 0 태그부터 시작하여 저장 기능 및 배터리 장착 유무 등에 따라 Class 5까지 나누어지지만, 가격 등의 문제로 현재 국내의 주요 RFID 프로젝트들에서는 아직까지 Class 0 나 Class 1을 고려하는 것이 일반적이다.



WalMart, Metro AG, Target 등의 몇몇 대형 소매 유통점과 미 국방성 등의 주요 기관이 RFID 기술을 자신들의 업무에 적용할 것을 확정하고, 단계별로 이를 정착시키기 위한 노력을 시작함으로써 RFID는 새로운 전기를 맞고 있다.

	Class 0	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4	Class 5
Description	Factory programmed read-only tag	User programmed read-only tag	Read-write passive tag	Semi-passive read-write tag	Active read-write tag	Active autonomous read-write tag
Passive / Active	Passive	Passive	Passive	Semi-passive	Active	Active
Read / Write	Read-only	Read-only	Read-write	Read-write	Read-write	Read-write
Transmission Reliability	Low	Low	Low	High	High	High
Battery	No	No	No	Lithium / manganese	Lithium / manganese	Various types possible
Life Span	High	High	Short	High	High	High
Communication Range	Low	Low	High	Mid	High	High
Wireless Mesh Network	NO	NO	NO	NO	NO	Yes

표 1 >

EPCGlobal RFID 태그 클래스 구분

RFID 미들웨어의 정의

RFID 시스템은 고유 데이터를 담고 있는 태그와 태그의 정보를 판독하기 위해 읽어들이기 위한 리더, 그리고 이렇게 모여진 데이터를 처리하기 위한 일련의 컴퓨팅 시스템으로, 데이터 수집 기술의 하나로 할 수 있다. 그리고, 이 RFID 기술은 미들웨어를 비롯한 몇 가지 기술요소의 결합을 통해 솔루션으로 구현되어 활용되는 것이 일반적이다.

RFID 미들웨어는 그 이름이 의미하듯이 RFID 리더를 비롯한 하드웨어와 백엔드 애플리케이션 소프트웨어 사이에 위치하며, 물리적 세계의 센서와 컨트롤러에 유입된 정보를 기업 내 시스템에 적절히 접목시켜주는 가교 역할을 수행한다.

일반적으로 RFID 미들웨어는 다음과 같은 기능을 기본적으로 제공하여야 한다.

- **하드웨어 관리** : 미들웨어는 RFID 리더나 라벨 프린터 등과 같은 하드웨어 컴포넌트와의 환경 구성을 통해 손쉬운 통신을 지원하며, 이들 하드웨어를 관리하기 위한 사용자 인터페이스를 제공한다.
- **태그로부터 생성된 데이터 처리** : 태그로부터 RFID 리더에 의해 생성된 방대한 데이터, 즉 리더에 의해 동일 태그가 반복적으로 읽혀졌거나 잘못 읽혀진 값들을 필터링 기법을 통해 적절히 정제한 후 이를 적절한 기업용 애플리케이션 솔루션에 넘겨주는 역할을 수행한다.
- **아키텍처 제공** : 미들웨어는 사용자가 비즈니스의 필요에 따라 적합한 솔루션을 구축할 수 있도록 기업 환경에 적합한 소프트웨어 아키텍처를 제공해야 한다.

또, RFID 미들웨어는 싱글티어 아키텍처와 멀티티어 아키텍처 2가지로 나뉘 볼 수도 있다<그림 2>, <그림 3>.

그림 2>

싱글 티어 RFID 미들웨어 아키텍처

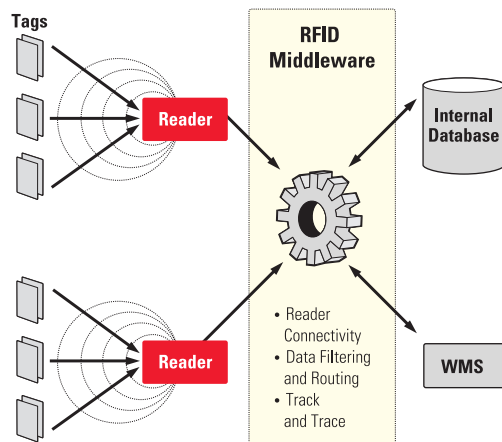
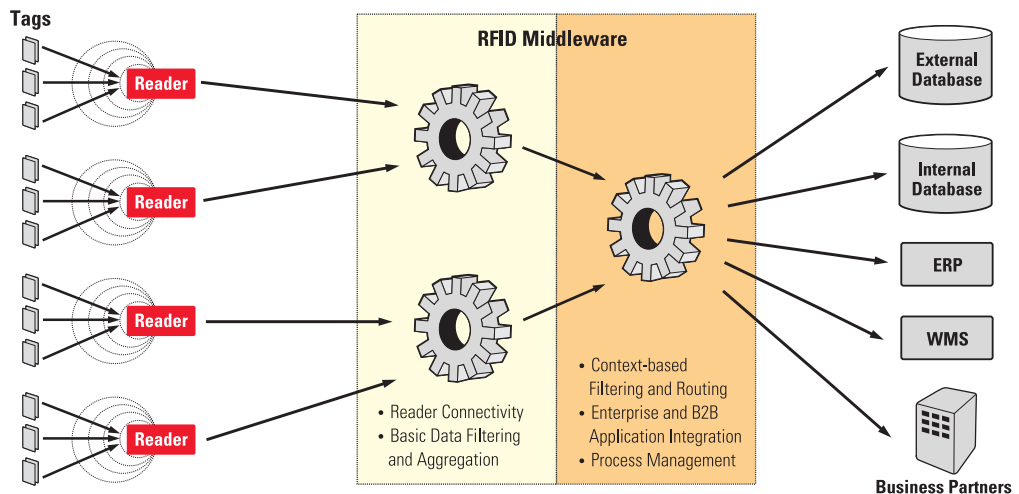


그림 3>

멀티티어 RFID 미들웨어 아키텍처



RFID 미들웨어 업체의 분류

시장조사기관 Forrester Research에서는 RFID 미들웨어 산업 관련업체를 업체의 주요 역량이나 제공하는 소프트웨어의 중점 기능에 근간하여 크게 다음과 같은 군으로 분류하고 있다.

- 순수 RFID 전문업체 (RFID Pure Plays)
- RFID 기반 기업용 애플리케이션 제공업체 (Application Vendors)
- 플랫폼 제공업체 (Platform Giants)
- 통합 서비스 제공업체 (Integration Specialists)

물론 한 업체가 그 역할에 따라 복수 영역에서 활동하기도 하는데, 한 영역에서 그 기업의 역량이 다른 영역으로의 진출을 도모하는 경우도 많으며, 오라클 역시 복수 영역에서 활동하는 업체 중 하나라 할 수 있다<그림 4>.

현재 국내에서 벌어지는 일부 소규모 파일럿 프로젝트의 경우에는 심지어 미들웨어조차 고려하지 않은 채 단순 개발만으로 프로젝트를 마무리하는 경우도 있어 상당히 안타깝다. 그러나, RFID 리더를 통해 태그로부터 읽어들이는 데이터를 적절히 처리하여 기업 내의 비즈니스와 완벽하게 연계하기 위해서는 일단 기본적인 순수 RFID 미들웨어의 개념 이외에도 BPEL, Integration, BAM, Portal 등이 적절히 연계되어야 하며, 그리고 프로젝트나 대상 기업의 규모가 크면 클수록 위에서 언급한 RFID 솔루션 영역을 모두 고려해야 한다.

일반적으로 RFID에 대한 기본 개념이 충분히 확립되지 않았고 부분적인 업무로만 RFID를 적용하기 위해 접근하던 시점에서는, 순수 RFID 전문업체가 업계에서 높은 평가를 받았다. 하지만, 멀지않은 장래에 RFID는 어느 특정 분야에만 머무르지 않고 기업 전반의 적재적

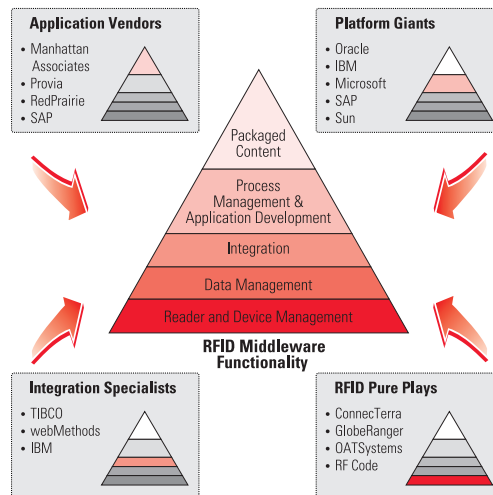


그림 4>

중점 보유 기술에 따른 RFID 미들웨어 업체의 구분

소에 적용되면서 기업의 IT 기술 전반에 스며들어야 하기에, 결국에는 기업의 IT 인프라에 중추적인 역할을 담당했던 플랫폼 제공업체가 두각을 나타낼 것으로 예상되며, Forrester Research도 <그림 5>와 같이 예상하고 있다. ☞

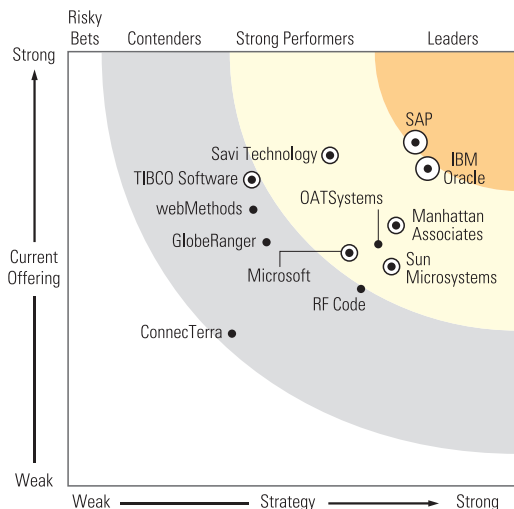


그림 5>

미래의 확장 가능한 구축을 지원하는 RFID 미들웨어

Market Presence ● ● ● ● ●